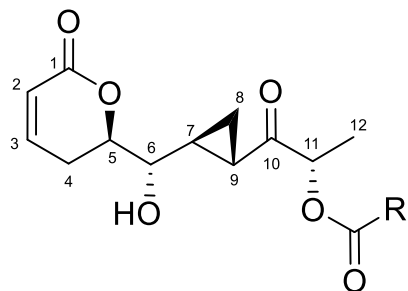


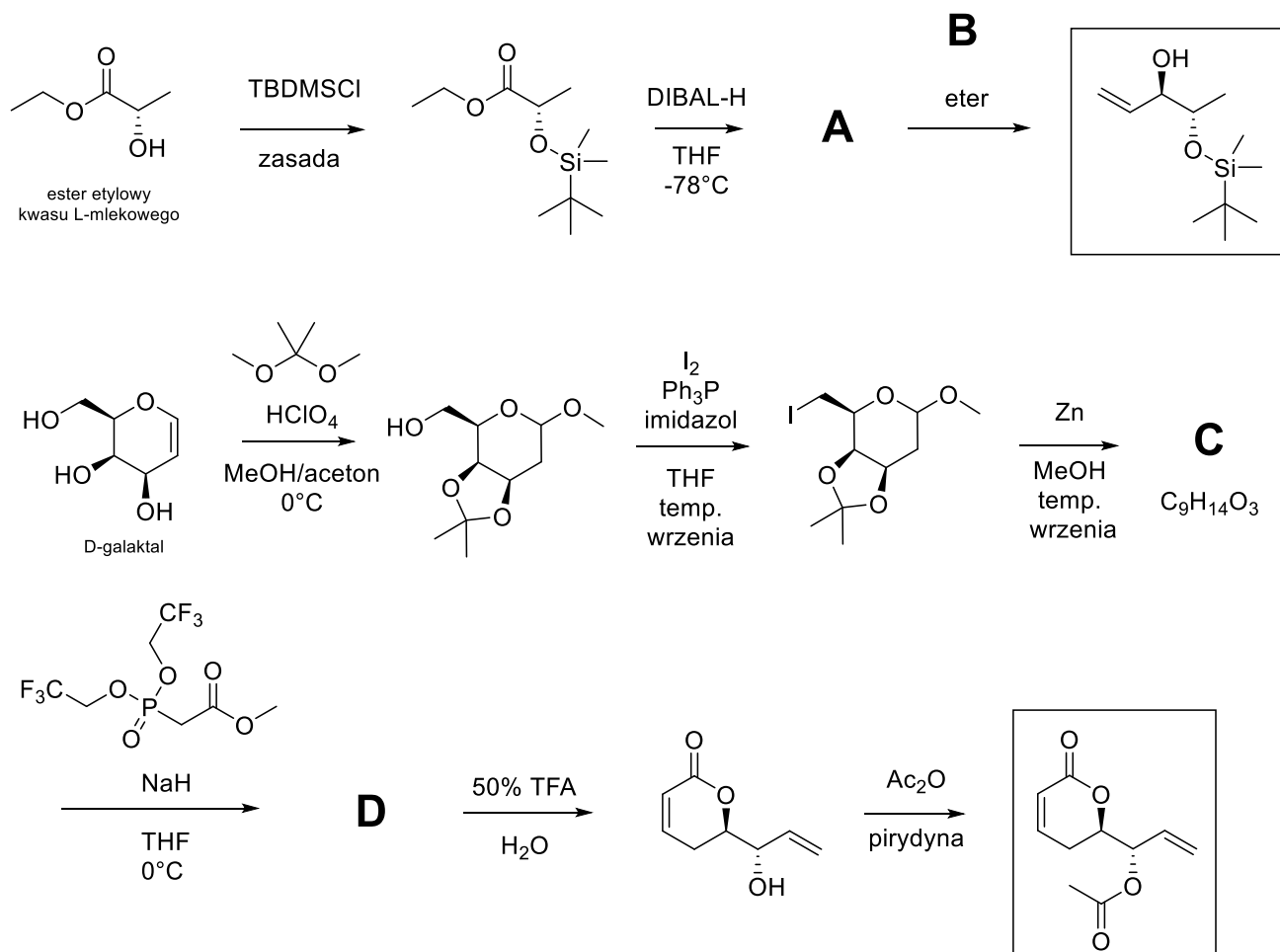
Synteza totalna brevipolidów

Brevipolidy to rodzina związków naturalnych wyizolowana z tropikalnych roślin *Lippia alva* i *Hyptis Brevipes*. Wykazują one właściwości przeciwnowotworowe i są obecnie intensywnie badane pod kątem zastosowań w chemoterapii. Ogólną strukturę brevipolidów, wraz z przyjętą numeracją głównego szkieletu węglowego przedstawia rysunek 1.



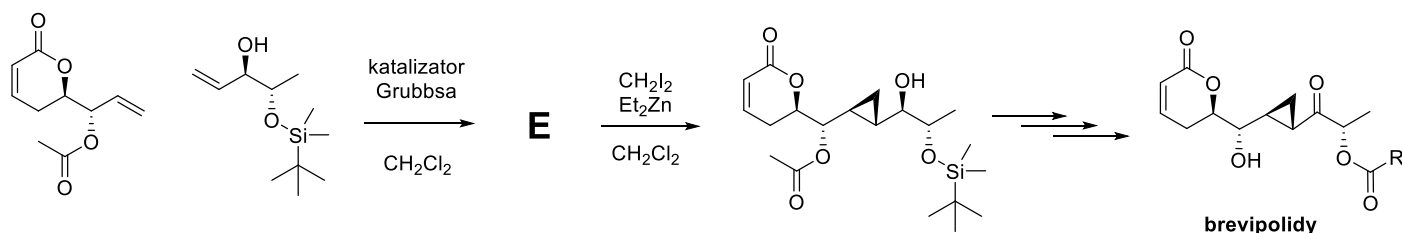
Rysunek 1. Ogólna struktura brevipolidów

Chemiczna synteza tych związków została zrealizowana na kilka sposobów. Jeden z nich, przedstawiony na schematach 1 i 2, wykorzystuje D-galaktał oraz ester etylowy kwasu L-mlekowego jako substraty do syntezy fragmentów zawierających szkielet węglowy odpowiednio: 1-7 i 9-12 brevipolidów (Schemat 1).



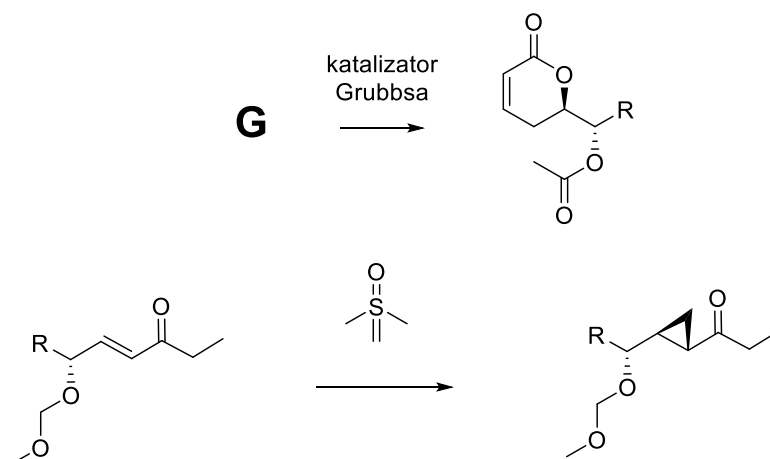
Schemat 1. Synteza kluczowych związków w syntezie brevipolidów.

Kluczowe związki (zaznaczone w ramkach) są następnie łączone w reakcji metatezy, a w kolejnym etapie wprowadzany jest pierścień cyklopropylowy na drodze diastereoselektywnej reakcji Simmons-Smitha (Schemat 2). Ostatnie etapy to standardowe przekształcenia odpowiednich brevipolidów.



Schemat 2. Synteza brevipolidów

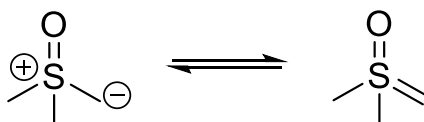
W innej strategii syntezy różnych związków z rodziny brevipolidów wykorzystano odmienne postępowanie. Kluczowe przekształcenia przedstawia Schemat 3. Pierwsza reakcja przedstawia wykorzystanie reakcji metatezy do syntezy pierścienia laktamowego (fragmentu 1-6 w strukturze brevipolidów), druga – reakcję cyklopropanowania Coreya-Chaykovskyego do syntezy fragmentu 7-12 (R oznacza pozostały fragment związku, który nie ma wpływu na przebieg reakcji przedstawionych na schemacie).



Schemat 3. Zastosowanie metatezy i cyklopropanowania Coreya-Chaykovskyego w alternatywnych syntezach brevipolidów.

Informacje dodatkowe:

- DIBAL-H = (*i*-Bu₂AlH)₂, TFA = kwas trifluorooctowy
- Związek **D** nie zawiera w swojej strukturze atomów fluoru i fosforu.
- Katalizator Grubbsa jest kompleksem rutenu, katalizatorem reakcji metatezy olefin. W reakcji metatezy wydziela się etylen.
- Odczynnik Coreya-Chaykovsky'ego używany do cyklopropanowania ma charakter ylidu sulfoksoniowego:



Polecenia:

- a.** (8 m.) Narysuj struktury związków **A – E** ze schematów 1 i 2. Pamiętaj o określeniu ich stereochemii.
- b.** (3 m.) We wzorach strukturalnych D-galaktału i estru etylowego kwasu L-mlekowego zaznacz, które atomy węgla znalazły się w finalnej cząsteczce, podaj ich numery zgodnie z numeracją atomów węgla w brevipolidach.
- c.** (2 m.) Narysuj strukturę związku **G** ze schematu 3.
- d.** (2 m.) Podaj mechanizm reakcji cyklopropanowania Coreya-Chaykovsky’ego ze schematu 3 (na schemacie tego mechanizmu możesz zaniedbać stereochemię związków).

Instrukcja obsługi kalkulatora CASIO fx-991CE X

W celu obliczenia parametrów linii prostej wraz ze współczynnikiem korelacji na podstawie podanych wartości X i Y należy po włączeniu kalkulatora:

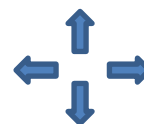
1. Nacisnąć przycisk „MENU”
2. Wybrać/nacisnąć przycisk „6” (pojawi się napis: STATYSTYKA)
3. Wybrać/nacisnąć przycisk „2” (pojawi się napis: $y=a+bx$)
4. Pojawia się tabela:

	X	Y
1		
2		
3		
4		

do której wpisujemy wartości w danej komórce.

Zatwierdzenie następuje poprzez naciśnięcie przycisku „=”.

Przesuwanie się między komórkami Tabeli jest możliwe za pomocą przycisków:



Znajdują się one między przyciskami „ALPHA” a „MENU”

5. W celu wyznaczenia parametrów prostej na podstawie wprowadzonych wartości X i Y, należy wybrać/nacisnąć przycisk „OPTN”

a następnie wybrać/nacisnąć „4” (pojawi się napis: Oblicz regresję).

Na ekranie pojawi się równanie prostej $y = a + bx$

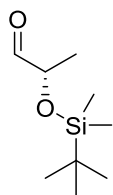
a poniżej obliczone wartości dla $a = \dots$; $b = \dots$; oraz $r = \dots$

.....
Naciśnięcie przycisku „AC” powoduje powrót do Tabeli (punkt 4).

Kolejne naciśnięcie przycisku „AC” powoduje powrót do menu „Statystyka”/ $y=a+bx$

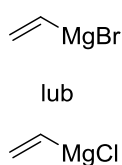
Naciśnięcie przycisku „MENU” i wybranie „1” umożliwia powrót do funkcji: „Obliczenia”

a.



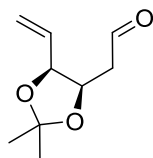
A

1 marka



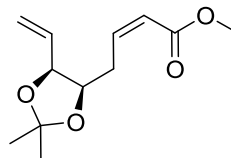
B

1 marka



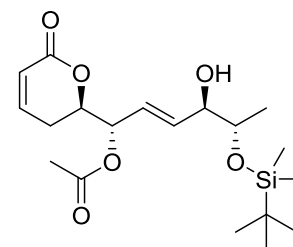
C

2 marki



D

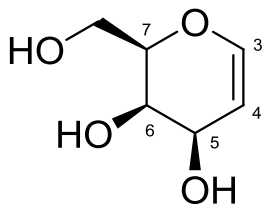
2 marki



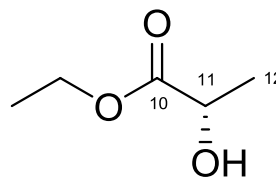
E

2 marki

b.

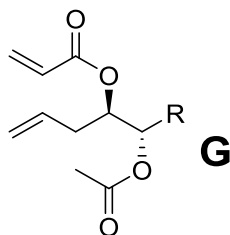


2 marki



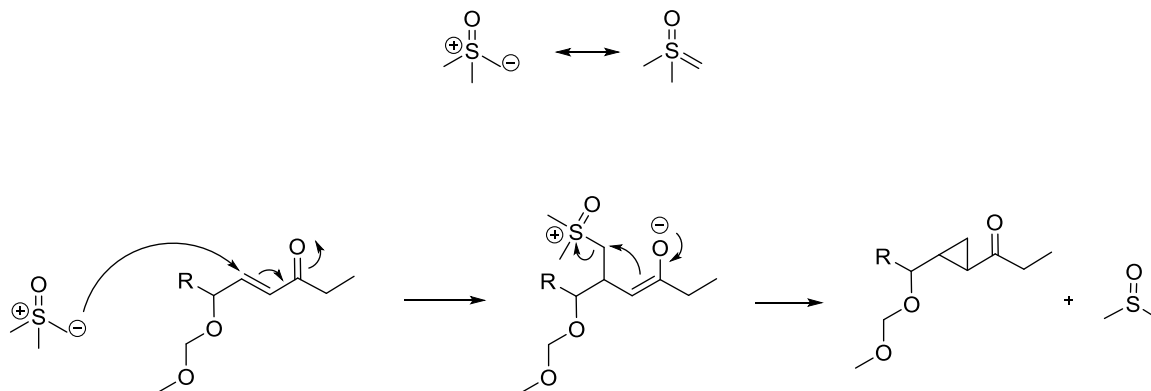
1 marka

c.



G

d.



Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków A-E z uwzględnieniem stereochemii.	8 m.
b. Za podanie poprawnej numeracji atomów węgla.	3 m.
c. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku G .	2 m.
d. Za podanie poprawnego mechanizmu reakcji.	2 m.
RAZEM	15 m.